

HORNOS EAF POV-EAF-03 · basado en MO-EAF-03 · v0.1 · Borrador para validación

Alimentación continua de DRI/HBI

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (5.º agujero)

Dueño: C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-03 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Fundir ≈ 100 t de DRI/HBI por colada, sin acumulaciones y sin DRI húmedo. Alimentar al ritmo que la potencia puede fundir: 30–35 kg/min/MW.

¿POR QUÉ IMPORTA?

DRI húmedo genera vapor e hidrógeno y explota. Si alimentas más rápido de lo que se funde, se forma un "iceberg" que hierve de golpe y saca escoria.

EMPIEZA CUANDO

La canasta está fundida ≥ 70 %, con baño plano y escoria espumosa formándose (MO-EAF-04, etapa 3).

TERMINA CUANDO

El DRI se detiene 3–5 min antes del vaciado o al llegar al total, y el horno pasa al afino.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

→ **MO-EAF-03** →

MO-EAF-05 Escoria espumosa: inyección de O_2 y carbono, desescoriado

+

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

DRI o HBI húmedo no entra al horno: vapor + hidrógeno = explosión.

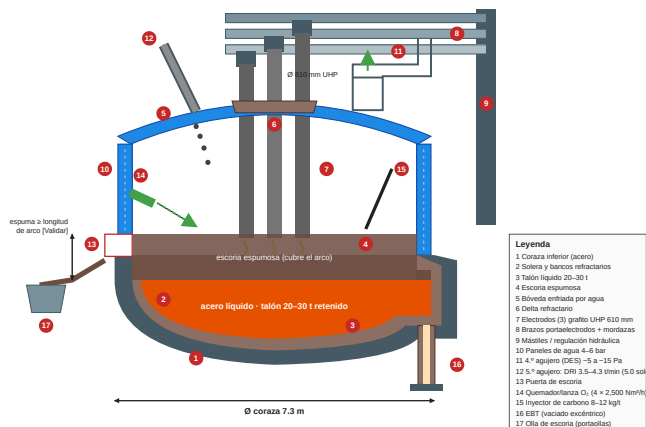
②

Nunca pases de 35 kg/min/MW: el exceso forma icebergs que hierven de golpe.

③

No arranques el DRI sin baño plano: canasta fundida ≥ 70 % y ≥ 150 kWh/t.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Corte del horno: el DRI cae por el 5.º agujero de la bóveda al centro del baño, entre los electrodos.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) R
Arranca, ajusta y detiene la alimentación; vigila temperatura, escoria y señales de acumulación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) R
Mide la temperatura durante la alimentación y observa el baño por la puerta o la cámara.
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF A
Dueño. Define consignas de kg/min/MW, rampas, relación cal/DRI y límites de temperatura.

C-05 Supervisor de Hornos R
Supervisa al personal del horno en el turno. Autoriza cambios de consigna fuera de rango y alimentar DRI de calidad dudosa.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

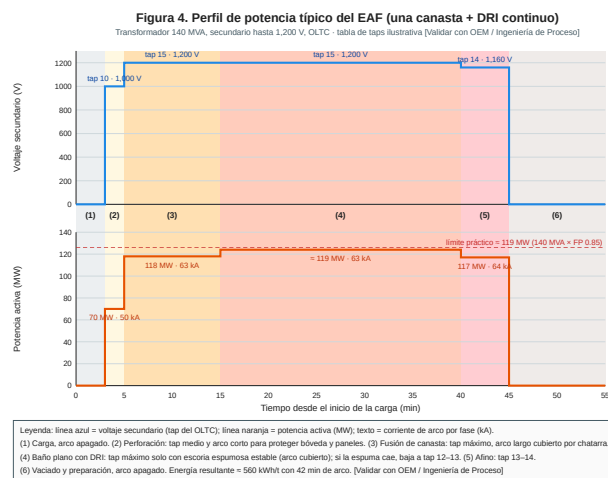
- DRI o HBI húmedo: vapor e hidrógeno, explosión en el horno.
- Iceberg de DRI que se funde de golpe: ebullición y escoria por la puerta.
- Nitrógeno de inertización en galerías del transportador: asfixia.
- Reoxidación del DRI en silos y polvo de DRI: incendio y CO.
- Monóxido de carbono (CO) en la plataforma de la bóveda.

Zonas de peligro

Zona bajo el 5.º agujero en la plataforma de bóveda: sin personas durante la alimentación.

Galerías y cámaras del transportador de DRI: solo con permiso de espacio confinado, purga de N₂ y medición (O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL).

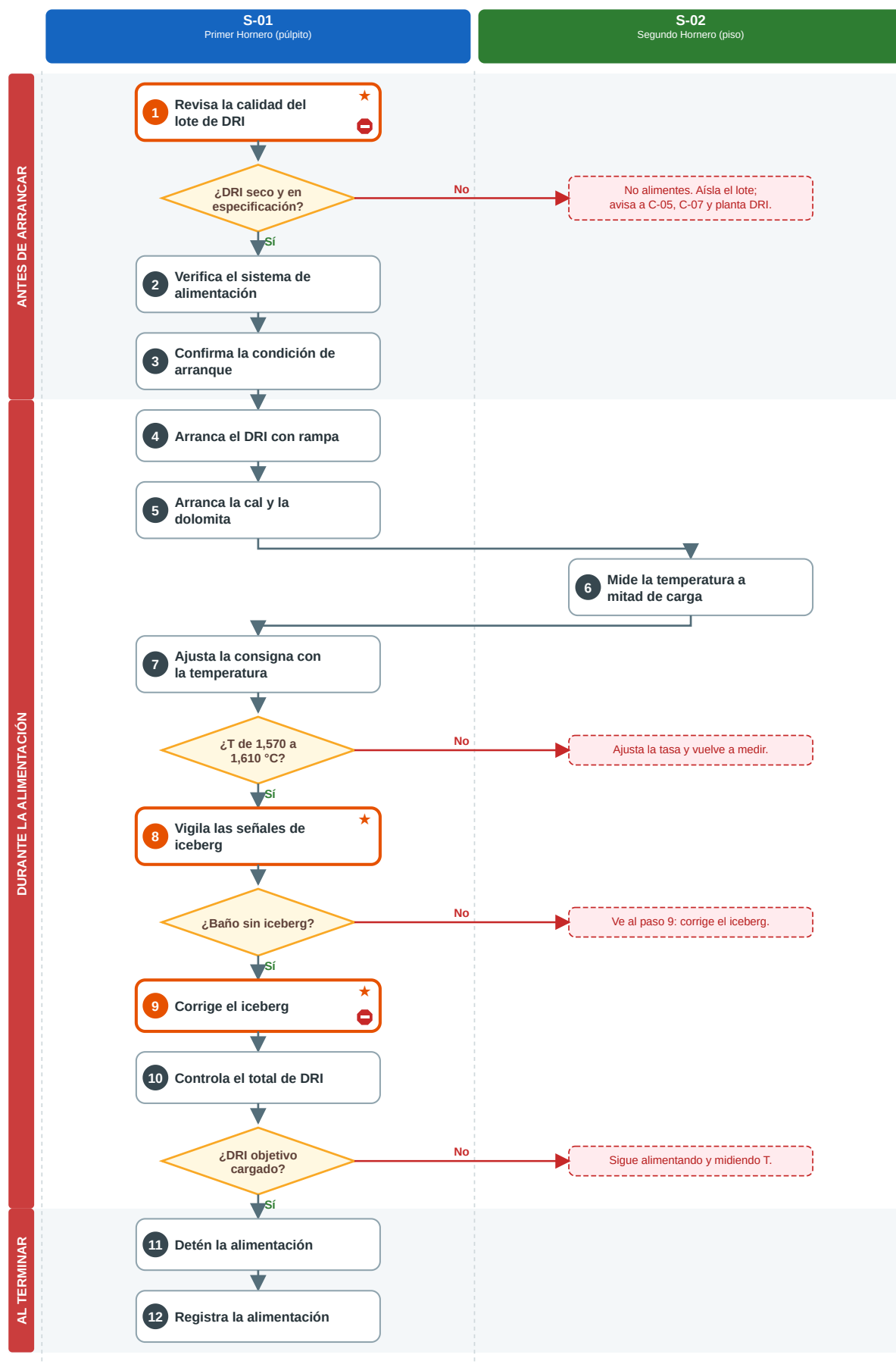
Con ebullición violenta (boiling): todos fuera del frente de la puerta de escoria.



Perfil de potencia: el DRI se alimenta en la etapa 3 (min 12–38 de arco, ≈ 119 MW).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes de arrancar

1



Revisa la calidad del lote de DRI ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Lee en nivel 2 metalización, carbono, finos, temperatura y el reporte de humedad de la planta DRI.

✓ **Está bien si:** Metalización $\geq 91\%$ (objetivo $\geq 93\%$ [Supuesto]), finos $\leq 5\%$ y sin reporte de humedad.

👉 **ALTO si:** Hay reporte o evidencia de humedad en el DRI. Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.

2



Verifica el sistema de alimentación

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Revisa inventario en tolvas para la colada, alimentador sin alarmas, ducto del 5.º agujero libre y cal disponible.

✓ **Está bien si:** La HMI del alimentador no tiene alarmas; hay inventario en tolvas para la colada.

3



Confirma la condición de arranque

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Revisa la energía acumulada, la corriente estable (baño plano) y la escoria espumosa formándose.

✓ **Está bien si:** ≥ 150 kWh/t y canasta fundida $\geq 70\%$.

2 Durante la alimentación

4



Arranca el DRI con rampa

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Inicia a 25 kg/min/MW y sube a 32 kg/min/MW en 2–3 min.

✓ **Está bien si:** Tasa estable ≈ 3.8 t/min a ≈ 119 MW (rango 3.5–4.3 t/min).

5



Arranca la cal y la dolomita CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Alimenta la cal con la relación cal/DRI de C-07 y la dolomita según el MgO objetivo.

✓ **Está bien si:** Relación cal/DRI en consigna (50–65 kg/t de DRI [Supuesto]).

6



Mide la temperatura a mitad de carga

CALIDAD

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: A pedido de S-01, mide con la lanza manipuladora cerca del min 24–26 de arco (MO-EAF-06).

✓ **Está bien si:** 1,570–1,610 °C [Supuesto].

7



Ajusta la consigna con la temperatura

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Si $T < 1,560$ °C, baja la tasa 10–20 %. Si $T > 1,630$ °C, súbela 5–10 % sin pasar 35 kg/min/MW.

✓ **Está bien si:** T en rango y consigna ≤ 35 kg/min/MW.

8



Vigila las señales de iceberg ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Vigila caída de T, arco inestable en una fase, montón bajo el 5.º agujero y caída de CO en humos. S-02 te avisa lo que ve por la puerta.

✓ **Está bien si:** Sin señales de acumulación.

9



Corrige el iceberg ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Detén el DRI, dirige O_2 a la zona, pon potencia plena y pide medir T. Reanuda a 25 kg/min/MW cuando el montón se funde.

✓ **Está bien si:** Montón fundido y $T \geq 1,580$ °C.

👉 **ALTO si:** Sale escoria en masa por la puerta (ebullición violenta). Detén la tarea y avisa a C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF.

10



Controla el total de DRI CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Sigue el acumulado contra el objetivo que calcula nivel 2.

✓ **Está bien si:** ≈ 100 t ± 5 t.

3 Al terminar

11



Detén la alimentación
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Detén el DRI 3–5 min antes del vaciado (fin de la etapa 3) o al llegar al total.

 **Está bien si:** DRI detenido; el horno pasa al afino.

12



Registra la alimentación
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Registra total de DRI, tasa promedio, kg/min/MW promedio, temperaturas medidas y eventos.

 **Está bien si:** Registro completo en nivel 2.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 **EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)**

CO ≥ 25 ppm
Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm
Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %
Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL
Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

 SI PASA ESTO Reporte o evidencia de humedad en el DRI	HAZ ESTO Detén el DRI. Aísla el lote. No se usa hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen.	AVISA A C-05, C-07 y planta DRI
 SI PASA ESTO La T cae > 20 °C en 5 min o queda < 1,560 °C	HAZ ESTO Baja o detén el DRI. Potencia plena y O ₂ a la zona.	AVISA A C-07
 SI PASA ESTO Ebullición violenta: escoria saliendo por la puerta	HAZ ESTO Detén DRI y carbono. Baja el O ₂ . Todos fuera del frente de la puerta, a zona verde o refugio. No agregues carbono en masa.	AVISA A C-05 y C-04
 SI PASA ESTO Alimentador atascado o tasa cero	HAZ ESTO Cambia a DRI frío/HBI si hay. Mantenimiento con LOTO.	AVISA A C-05 y Mantenimiento
 SI PASA ESTO Alarma de O₂ alto o T alta en silo o transportador, o tu detector suena (CO 25 ppm)	HAZ ESTO No entres a galerías ni silos: protocolo de la planta DRI y purga de N ₂ . Si tu detector suena, sal a zona verde y avisa; con CO 200 ppm, C-04 evacúa el sector.	AVISA A C-05, C-16 y C-04
 SI PASA ESTO Humo o finos excesivos en el 4.º agujero (finos > 5 %)	HAZ ESTO Baja la tasa y avisa a la planta DRI.	AVISA A C-07
 SI PASA ESTO Fuga de agua (Δ caudal > 2 %)	HAZ ESTO El DRI se detiene. Con disparo (> 4 %) o agua visible: arco fuera, no inclines, evacúa a ≥ 25 m (MO-EAF-01 §9).	AVISA A C-05 y C-04

6 Registros y certificación

Registro		Cuándo	Dónde
Calidad por lote de DRI (metalización, C, finos, T, humedad)		Cada lote	Nivel 2
Tendencia de tasa, kg/min/MW, MW y T		Cada colada	Nivel 2
Eventos de iceberg, paros de alimentación y humedad		Cuando ocurre	Bitácora del horno
Permisos de espacio confinado en galerías		Cada entrada	Sistema de permisos (MS-ACE-05)

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	20 h (balance de masa y energía, DRI, escoria)	120 h / 40 coladas	Pasos 1, 8 y 9 + simulador de iceberg	24 meses

S-02	2	8 h	20 coladas	Paso 6 y reconocimiento de señales de iceberg (paso 8)	24 meses
C-07	4	24 h	—	Diseño de consignas y análisis de desviación	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- DRI / HBI**
Hierro de reducción directa (HRD): en pellet es DRI y briqueteado en caliente es HBI.
- kg/min/MW**
Consigna de alimentación: kilos de DRI por minuto por cada MW de potencia activa.
- Iceberg**
Montón de DRI sin fundir que se acumula bajo el 5.º agujero.
- 5.º agujero**
Abertura de la bóveda por donde cae el DRI al centro del baño.
- Metalización**
Porcentaje del hierro del DRI que ya está como metal.
- Baño plano**
Momento en que la chatarra ya se fundió y el arco trabaja sobre acero líquido.
- Basicidad B2**
Relación CaO/SiO₂ de la escoria; objetivo 1.8–2.2.
- Consigna**
Valor objetivo que le das al sistema para que lo mantenga solo.
- Rampa**
Subida gradual de un valor (tasa o velocidad) en un tiempo fijo, para no dar golpes al proceso.
- Afino**
Última etapa en el horno: con la carga fundida se ajustan temperatura, carbono y oxígeno antes de vaciar.
- Nivel 2**
Sistema de cómputo de proceso donde se registran y consultan los datos de cada colada.
- HMI**
Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-C05
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-03
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-04, MO-EAF-05, MO-EAF-06

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Revisa la calidad del lote de DRI (S-01) — Metalización ≥ 91 % (objetivo ≥ 93 % [Supuesto]), finos ≤ 5 % y sin reporte de humedad.
- ☐ Paso 8 · Vigila las señales de iceberg (S-01) — Sin señales de acumulación.
- ☐ Paso 9 · Corrige el iceberg (S-01) — Montón fundido y T ≥ 1,580 °C.

①

DRI o HBI húmedo no entra al horno:
vapor + hidrógeno = explosión.

②

Nunca pases de 35 kg/min/MW: el
exceso forma icebergs que hierven
de golpe.

③

No arranques el DRI sin baño plano:
canasta fundida ≥ 70 % y ≥ 150 kWh/t.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-03: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-03 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.